

IMMUNOLOGIE · GÉNÉTIQUE · MÉDECINE INTERNE

Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

Cross-match : 785 QEs officielles (2017→2025) × Cours AIO (Génétique 412 p. + Immunopath 383 p. + Maladies de système 496 p.)

FMP · 16 sessions analysées (Normal génétique 2017 → Normal 2025)

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 785 QEs (16 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Pathologie chromosomique	120 Q	Génétique
2	Modes de transmission des maladies héréditaires	83 Q	Génétique
3	Les hypersensibilités	70 Q	Immunopathologie
4	Auto-immunité et maladie auto-immune	41 Q	Immunopathologie
5	Immuno-intervention (vaccins · Ac monoclonaux · immunosuppr.)	41 Q	Immunopathologie
6	Lupus érythémateux systémique (LES)	39 Q	Médecine interne
7	Phénomène de Raynaud (et sclérodermie)	39 Q	Médecine interne
8	Généralités en génétique	37 Q	Génétique
9	Les déficits immunitaires	34 Q	Immunopathologie
10	Diagnostic anténatal et caryotype	30 Q	Génétique
11	Vascularites systémiques et Horton	25 Q	Médecine interne
12	Granulomatose avec polyangéite (Wegener / GPA)	25 Q	Médecine interne
13	Immunité anti-infectieuse	25 Q	Immunopathologie
14	Myopathie inflammatoire (poly/dermatomyosite)	24 Q	Médecine interne
15	Syndrome de Gougerot-Sjögren	21 Q	Médecine interne
16	Le conseil génétique	21 Q	Génétique
17	Syndrome des antiphospholipides (SAPL)	20 Q	Médecine interne
18	Maladie de Behçet	15 Q	Médecine interne
19	Sclérodermie systémique	14 Q	Médecine interne
20	Immunité anti-tumorale	13 Q	Immunopathologie
21	Dermatomyosite	4 Q	Médecine interne
22	Artérite de Takayasu	2 Q	Médecine interne
—	Questions inclassifiables (vignettes transversales)	Transv. · 42 Q	Mixte

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 16 sessions, chaque examen ~49.1 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
Pathologie chromosomique	120	7.50	15.3%
Modes de transmission des maladies héréditaires	83	5.19	10.6%
Les hypersensibilités	70	4.38	8.9%
Auto-immunité et maladie auto-immune	41	2.56	5.2%
Immuno-intervention (vaccins · Ac monoclonaux · immunosuppr.)	41	2.56	5.2%
Lupus érythémateux systémique (LES)	39	2.44	5.0%
Phénomène de Raynaud (et sclérodermie)	39	2.44	5.0%
Généralités en génétique	37	2.31	4.7%
Les déficits immunitaires	34	2.12	4.3%
Diagnostic anténatal et caryotype	30	1.88	3.8%
Vascularites systémiques et Horton	25	1.56	3.2%
Granulomatose avec polyangéite (Wegener / GPA)	25	1.56	3.2%
Immunité anti-infectieuse	25	1.56	3.2%
Myopathie inflammatoire (poly/dermatomyosite)	24	1.50	3.1%
Syndrome de Gougerot-Sjögren	21	1.31	2.7%
Le conseil génétique	21	1.31	2.7%
Syndrome des antiphospholipides (SAPL)	20	1.25	2.5%
Maladie de Behçet	15	0.94	1.9%
Sclérodermie systémique	14	0.88	1.8%
Immunité anti-tumorale	13	0.81	1.7%
Dermatomyosite	4	0.25	0.5%
Artérite de Takayasu	2	0.12	0.3%
Questions inclassifiables (transversal)	42	2.62	5.3%
TOTAL des 22 leçons officielles	743 Q	46.4	94.6%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] PATHOLOGIE CHROMOSOMIQUE

Génétique • ~7.50 Q/examen (n°1 — 15,3 % de l'examen)

□ Cours Génétique AIO (412 p.) • nomenclature ISCN

Trisomie 21 (Down) — 47,XX/XY,+21 — clinique :

- Épicanthus + fentes palpébrales obliques (yeux bridés), excès de peau à la nuque, pli palmaire transverse unique, écart exagéré 1er–2e orteils (sandal-gap), hypotonie.
- Risque augmenté par l'ÂGE MATERNEL avancé (non-disjonction méiotique).
- T21 libre et homogène (~95 %) → conseil génétique : récurrence faible (~1 %), caryotype parental NON indiqué.
- Δ FAUX : la fente labio-palatine n'est PAS un signe de T21 → c'est Patau (T13) ou Edwards (T18).
- Δ FAUX : l'âge PATERNEL avancé → maladies autosomiques DOMINANTES de novo, pas la T21.

□ Vu : N25 Q40, Sep24/Nov24 Q42, NG17 Q24/Q26

Trisomie 18 (Edwards) et Trisomie 13 (Patau) :

- Edwards 47,+18 : hypotrophie/RCIU, oreilles bas implantées (« faunesques »), chevauchement des doigts, pieds en piolet (rocker-bottom), dysmorphie cranio-faciale.
- Patau 47,+13 : fente labio-palatine bilatérale, microphthalmie, hexa/polydactylie, holoprosencéphalie.
- Δ Piolet + chevauchement des doigts = Edwards ; fente + microphthalmie + hexadactylie = Patau. Ne pas inverser.

□ Vu : Mai24 Q42, N25 Q46, Sep24/Nov24 Q41

Syndromes par délétion — formule chromosomique à connaître :

- Cri-du-chat = del(5)(p15) → 46,XY,del(5)(p15) : cri aigu de chat, microcéphalie, retard.
- Wolf-Hirschhorn = del(4)(p16) → 46,XX,del(4)(p16) : dysmorphie « en casque de guerrier grec ».
- Syndrome 1p36 = del(1)(p36).
- Δ Piège récurrent : del(4)(p16) = Wolf-Hirschhorn ; del(5)(p15) = Cri-du-chat. C'est le chiffre du bras court p qui les sépare.

□ Vu : N25 Q44, Mai24 Q44, Sep24/Nov24 Q43, NG17 Q28-29

Turner (45,X) vs Klinefelter (47,XXY) :

- Turner 45,X (variantes : mos 45,X/46,XX ; anneau r(X) ; isochromosome i(Xq)) — fille : retard statural, impubérisme/dysgénésie gonadique, cou palmé, coarctation de l'aorte, lymphœdème.
- Klinefelter 47,XXY (ou mosaïque) — garçon : grande taille, atrophie testiculaire, stérilité (azoospermie), hypogonadisme, gynécomastie ; risque de CANCER DU SEIN ×20–50.
- Turner : conseil génétique RASSURANT (récurrence faible) si 45,X, mosaïque, anneau ou isochromosome X.
- Δ Turner = X manquant (monosomie) ; Klinefelter = X surnuméraire. Le cancer du sein masculin oriente vers Klinefelter.
- Δ Conseil NON rassurant si Turner secondaire à un remaniement parental.

□ Vu : N25 Q40/Q48, Mai24 Q45/Q46, Mai23 Q49, NG17 Q32/Q34

Syndrome de l'X fragile (Martin-Bell) :

- Triade : dysmorphie faciale (visage long, grandes oreilles) + macro-orchidie À LA PUBERTÉ + retard mental (1re cause héréditaire de déficience intellectuelle).
- Anomalie moléculaire : EXPANSION du triplet CGG du gène FMR1 (mutation instable).
- Caryotype standard normal → 2e intention = méthyl-PCR / étude de FMR1 (le caryotype ne voit pas l'expansion).
- Δ FAUX : macro-orchidie « congénitale » → elle apparaît À LA PUBERTÉ.
- Δ FAUX : duplication ou mutation faux-sens de FMR1 → c'est une EXPANSION de triplet CGG.

□ Vu : N25 Q41/Q42, NG17 Q31/Q37

Anomalies de STRUCTURE vs de NOMBRE — définitions :

- Sur UN SEUL chromosome : délétion (terminale/interstitielle), duplication, inversion (péri/paracentrique), isochromosome, anneau.
- Sur DEUX chromosomes : translocation réciproque et translocation robertsonienne.
- Robertsonienne → uniquement chromosomes ACROCENTRIQUES : 13, 14, 15, 21, 22 (groupes D et G).
- Aneuploïdie = nombre anormal non multiple de n (47,+18 ; 45,X). Polyploïdie = 69 (triploïde) / 92 (tétraploïde).
- ⚠ *Clé officielle discutable (N25 Q47) : une translocation réciproque implique DEUX chromosomes — ne pas la classer « sur un seul chromosome ». Retenir la règle académique ci-dessus.*
- ⚠ *FAUX : 69,XXX et 92,XXYY ne sont PAS des aneuploïdies (= polyploïdies).*

□ Vu : N25 Q47, Sep24/Nov24 Q46, Sep24/Nov24 Q48

Quand demander le caryotype des PARENTS (enfant malade) :

- Devant un remaniement de STRUCTURE : der(14;21)+21, der(21;21)+21, del(4)(p16), t(15;21)... → recherche d'un parent porteur équilibré.
- der(21;21) homologue chez un parent → 100 % de gamètes déséquilibrés (aucun enfant sain possible).
- ⚠ *FAUX : trisomie libre 47,+21 / 47,+13 de novo ou 47,XXY ne nécessitent PAS le caryotype parental.*

□ Vu : N25 Q43, Mai24 Q47, Mai23 Q48, NG17 Q20

[RANG 2] MODES DE TRANSMISSION DES MALADIES HÉRÉDITAIRES

Génétique • ~5.19 Q/examen (n°2 — 10,6 % de l'examen)

□ Cours Génétique AIO (412 p.)

Risque de récurrence — règles mendéliennes (le cœur du sujet) :

- AR, 2 parents hétérozygotes → 1/4 (25 %) à CHAQUE grossesse (indépendant du nombre d'enfants déjà atteints).
- Deux sujets ATTEINTS d'une AR (homozygotes) → 100 % d'enfants atteints (ex : drépanocytose × drépanocytose).
- AD, 1 parent atteint hétérozygote × sain → 1/2 (50 %) (ex : achondroplasie).
- Récessive LIÉE À L'X : mère conductrice → 1/2 des garçons atteints ; père atteint → TOUTES les filles conductrices, TOUS les garçons sains.
- ⚠ *Les grossesses sont indépendantes : 2-3 enfants déjà atteints d'une AR ne changent pas le 1/4.*
- ⚠ *X récessive : pas de transmission père→fils (l'homme atteint transmet son X à ses filles).*

□ Vu : N25 Q36, Mai24 Q40/Q41, R22 Q42, récurrent

Hardy-Weinberg — fréquence des hétérozygotes à partir de l'incidence :

- Incidence (homozygotes atteints) = q^2 → $q = \sqrt{\text{incidence}}$; fréquence hétérozygotes = $2pq \approx 2q$.
- Mucoviscidose 1/2500 → $q = 1/50$ → hétérozygotes $\approx 1/25$.
- Maladie AR 1/1 000 000 → $q = 1/1000$ → hétérozygotes $\approx 1/500$.
- Conditions : population large, pas de migration, pas de mutation, panmixie (unions au hasard), pas de sélection.
- ⚠ *FAUX : « effectif limité » ou « présence de sélection » → ce sont les conditions qui INVALIDENT Hardy-Weinberg.*

□ Vu : N25 Q39, N21 Q37, Mai23 Q40, N25 Q45

Consanguinité et coefficient de parenté :

- La consanguinité augmente le risque de maladies AUTOSOMIQUES RÉCESSIVES.
- Coefficient de parenté entre 2 cousins germains = 1/8.
- Hétérozygote connu × cousin(e) germain(e), maladie AR : risque = $1 \times 1/8 \times 1/4 = 1/32$.

- **⚠ FAUX** : la consanguinité n'augmente PAS le risque d'AD (clé erronée à ce sujet dans une session ; retenir AR).

□ Vu : Mai24 Q50, N25 Q38, N22 Q41, N21 Q38

Hérédité mitochondriale :

- Transmission EXCLUSIVEMENT maternelle (mitochondries apportées par l'ovocyte).
- Hétéroplasmie = mélange d'ADNmt muté et sain ; la gravité dépend de la PROPORTION mutée (effet de seuil).
- Tous les enfants d'une mère atteinte peuvent être touchés ; un PÈRE atteint ne transmet PAS.
- **⚠ FAUX** : transmission père→fils → impossible.
- **⚠ Le « mélange muté + sain » = HÉTÉROplasmie (pas homoplasmie).**

□ Vu : N21 Q42, Sep24 Q50, NG17 Q41

Hémophilie (X récessive) et conductrices obligatoires :

- Conductrice OBLIGATOIRE = femme ayant un frère atteint ET un fils atteint ; ou toute fille d'un homme hémophile.
- Hémophilie A/B = récessives liées à l'X (atteignent surtout les garçons).
- **⚠ FAUX** : « toutes les tantes maternelles » ou « toutes les sœurs » d'un hémophile ne sont PAS obligatoirement conductrices (seulement à risque).

□ Vu : Mai23 Q47, R22 Q42, Sep24/Nov24 Q39

Hétérozygote composite, hémizygote, hétérogénéité :

- Hétérozygote composite = 2 allèles mutés DIFFÉRENTS sur les 2 loci homologues (même gène).
- État hémizygote = gènes portés par l'X chez le sexe MASCULIN (un seul allèle).
- Hétérogénéité ALLÉLIQUE = mutations différentes d'un MÊME gène (intralocus) ; hétérogénéité de LOCUS = gènes différents (interlocus).
- **⚠ Hétérozygote composite ≠ 2 mutations sur le même allèle ; les 2 allèles mutés sont différents mais sur le même locus.**

□ Vu : NG17 Q4/Q5, N19 Q40

[RANG 3] LES HYPERSENSIBILITÉS

Immunopathologie • ~4.38 Q/examen (n°3 — 8,9 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.) · classification de Gell & Coombs

Les 4 types de Gell & Coombs (à savoir classer +++):

- Type I (immédiate, IgE) : asthme, rhinite, urticaire, choc anaphylactique, dermatite atopique. Sensibilisation = production d'IgE spécifiques fixées sur mastocytes/basophiles.
- Type II (cytotoxique, IgG/IgM anti-membrane) : accident transfusionnel, incompatibilité foëto-maternelle Rhésus (allo-immunisation), cytopénies auto-immunes, Basedow.
- Type III (complexes immuns) : maladie sérique, cryoglobulinémie, néphrite lupique, GN post-infectieuse, alvéolite allergique extrinsèque (maladie des éleveurs d'oiseaux).
- Type IV (retardée, lymphocytes T) : eczéma/dermite de contact, tuberculose (IDR), toxidermies médicamenteuses, rejet de greffe.
- **⚠ Incompatibilité Rhésus & accident transfusionnel = type II (pas III) ; maladie sérique & cryoglobulinémie = type III (pas II).**

□ Vu : N25 Q24/Q25/Q26, Mai24 Q22, Déc24 Q22, R19 Q28/Q30

Type I — phases, cytokines et exploration :

- Phase de sensibilisation (1er contact, asymptomatique) → phase effectrice (réintroduction, dégranulation, manifestations en 15–30 min).
- Cytokines PRO-allergiques (Th2) : IL-4, IL-5, IL-9, IL-13. Cytokine ANTI-allergique : IFN-γ (Th1).
- Exploration d'une allergie IgE-dépendante : clinique + prick-tests (tests cutanés) + IgE SPÉCIFIQUES (± test d'activation des basophiles). Les IgE spécifiques confirment une sensibilisation à un allergène suspecté.

- **⚠ Les IgE TOTALES seules ne suffisent pas au diagnostic d'allergie (élevées aussi dans parasitoses, atopie, hyper-IgE).**

□ Vu : N25 Q22/Q23, Sep24/Nov24 Q20/Q21, Déc24 Q20/Q21

Choc anaphylactique vs anaphylactoïde :

- Anaphylactique : IgE-dépendant, activation SPÉCIFIQUE mastocyte/basophile, ↑ tryptasémie, urgence → adrénaline immédiate.
- Anaphylactoïde : NON IgE-dépendant, induit par les anaphylatoxines (C3a, C5a) ou histamino-libération directe ; mime cliniquement l'anaphylaxie ; urgence.
- Désensibilisation/immunothérapie allergénique : réservée au type I IgE-médié.
- **⚠ FAUX : l'anaphylactoïde nécessite une désensibilisation → non (il n'est pas IgE-dépendant).**

□ Vu : Mai24 Q21, Mai23 Q21, N22 Q20, R19 Q27

Type IV : toxidermies médicamenteuses et tuberculose :

- Médiée par les lymphocytes T ; lésions à 48–72 h (pas 30 min) ; phase de sensibilisation asymptomatique.
- Toxidermies : DRESS (éosinophilie, Th2), AGEP (LTh17 + PNN), Stevens-Johnson / Lyell-NET (LT CD8 cytotoxiques).
- Test IGRA (QuantiFERON) : libération in vitro d'IFN-γ par les LT mémoires après stimulation par des Ag spécifiques de M. tuberculosis ; dépiste la tuberculose LATENTE ; systématique avant biothérapie anti-TNFα.
- **⚠ Avantage clé de l'IGRA : NON faussement positif par le BCG (contrairement à l>IDR).**
- **⚠ L'IGRA peut être positif dans une mycobactériose non tuberculeuse ; il ne distingue pas latente/active.**

□ Vu : N25 Q27, Mai24 Q23/Q24, Déc24 Q23/Q24, R19 Q31

Cryoglobulinémie (type III) :

- Ig qui précipitent au froid et se resolubilisent à 37 °C ; prélèvement à 37 °C strict.
- Associée/révélatrice : hépatite virale C (+++), hémopathies malignes, maladies auto-immunes.
- Exploration d'une maladie à complexes immuns : dosage du complément (C3/C4 abaissés), recherche de cryoglobulines, complexes immuns circulants.
- **⚠ Le test de Coombs (direct/indirect) explore le type II, pas le type III.**

□ Vu : Mai23 Q23, Sep24/Nov24/Déc24 Q22, R19 Q29

[RANG 4] AUTO-IMMUNITÉ ET MALADIE AUTO-IMMUNE

Immunopathologie • ~2.56 Q/examen (n°4 — 5,2 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.)

Tolérance immunitaire — centrale vs périphérique :

- Tolérance CENTRALE (thymus pour T, moelle pour B) : délétion clonale des clones auto-réactifs de forte affinité ; pour les B, receptor editing (BCR editing).
- Tolérance PÉRIPHÉRIQUE : anergie (inhibition du 2e signal, ex. CTLA-4), ignorance immunologique (Ag des sites privilégiés — œil, testicule), suppression par Treg, apoptose (AICD/Fas).
- CTLA-4 inhibe CD28 → anergie ; ophtalmie sympathique = rupture de l'ignorance immunologique.
- **⚠ Le receptor editing est un mécanisme CENTRAL (B), pas périphérique.**
- **⚠ L'anergie est RÉVERSIBLE et n'est pas une immunosuppression au sens des Treg.**

□ Vu : N25 Q28, Mai23 Q26, N22 Q26, R22 Q24, N20 Q18

Auto-anticorps ↔ maladie (carte à mémoriser +++):

- Anti-récepteur de la TSH (stimulant) → Basedow (TSH basse, T3/T4 hautes). Anti-récepteur de l'acétylcholine → myasthénie. Anti-membrane basale glomérulaire → Goodpasture.
- Anti-ADN natif (double brin) IgG → LES (corrèle à l'atteinte rénale) ; anti-Sm → LES (spécifique). AAN → dépistage de toutes les connectivites.
- Anti-Scl70 (anti-topo-isomérase I) → sclérodémie diffuse ; anti-centromère → forme limitée/CREST. Anti-Jo1 → myosites (antisynthétases). ANCA → vascularites.

- **⚠ Clé officielle erronée (Mai24 Q27) : c'est l'anti-Sm (et l'anti-ADNn) qui est spécifique du LES — l'anti-CCP est le marqueur de la POLYARTHRITE RHUMATOÏDE, pas du lupus.**

□ Vu : Mai24 Q25/Q26/Q27, Sep24/Nov24/Déc24 Q24-Q28, N21 Q26, R21 Q26

Maladies AI spécifiques d'organe vs systémiques ; techniques :

- Spécifiques d'organe : pemphigus, diabète de type 1, hépatite auto-immune, thyroïdite auto-immune, myasthénie, Goodpasture.
- Systémiques (non spécifiques d'organe) : lupus, sclérodermie, Sjögren, polyarthrite rhumatoïde.
- Technique de RÉFÉRENCE pour les AAN = immunofluorescence indirecte (IFI sur cellules HEp-2) ; puis identification des spécificités (anti-ENA, anti-ADNn).
- Maladie cœliaque (1re intention) : anti-transglutaminase IgA + dosage pondéral des IgA (éliminer un déficit en IgA) ; confirmation par anti-endomysium IgA.
- **⚠ Le LES n'est PAS spécifique d'organe (maladie systémique).**
- **⚠ Anti-CCP, anti-TPO, anti-tTG, facteur rhumatoïde = dosés par ELISA, pas par IFI.**

□ Vu : R22 Q25, R21 Q27, N20 Q20, Mai23 Q27, N22 Q27

Mécanismes des cytopénies auto-immunes et facteurs favorisants :

- Cytopénies auto-immunes (AHAI, PTI) : cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC) + cytotoxicité dépendante du complément (CDC).
- Facteurs favorisant l'auto-immunité : génétiques (HLA), hormonaux (femme ++, œstrogènes), environnementaux (infections, médicaments, UV), immunologiques.
- **⚠ Une cytopénie auto-immune n'est PAS due à des anticorps anti-récepteurs ni à des dépôts de complexes immuns (mécanisme = ADCC + CDC).**

□ Vu : R19 Q19, N19 Q18, N19 Q19

[RANG 5] IMMUNO-INTERVENTION (VACCINS, AC MONOCLONAUX, IMMUNOSUPPRESSEURS)

Immunopathologie • ~2.56 Q/examen (n°5 — 5,2 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.)

Anticorps monoclonaux — nomenclature par le suffixe :

- -momab = murin ; -ximab = CHIMÉRIQUE (Infliximab, Rituximab, Cetuximab) ; -zumab = humanisé (Tocilizumab, Natalizumab, Alemtuzumab) ; -umab = humain (Adalimumab, Nivolumab, Certolizumab).
- Anti-tumoraux : Rituximab (anti-CD20), Cetuximab (anti-EGFR), Trastuzumab (anti-HER2), Bevacizumab (anti-VEGF).
- Immunomodulateurs (maladies inflammatoires) : anti-TNF α (Adalimumab, Infliximab, Certolizumab), Natalizumab, Tocilizumab.
- Produits par la technique de l'HYBRIDOME.
- **⚠ Infliximab = chimérique (-ximab) ; Adalimumab/Nivolumab = humains (-umab). Le suffixe donne l'origine.**

□ Vu : N25 Q31, Mai24 Q34, Sep24/Nov24/Déc24 Q34, N21 Q33

Types de vaccins :

- Vivants atténués : BCG, ROR, fièvre jaune, varicelle — CONTRE-INDIQUÉS chez l'immunodéprimé et la femme enceinte.
- Polysaccharidiques NON conjugués : thymo-INDÉPENDANTS, IgM, sans mémoire, INEFFICACES avant 2 ans.
- Polysaccharidiques CONJUGUÉS (à une protéine) : deviennent thymo-DÉPENDANTS → font intervenir les LT → mémoire B et T, anticorps de différentes classes → EFFICACES chez le nourrisson contre les germes encapsulés (pneumocoque, Hib, méningocoque).
- Vaccin HPV : pseudo-particules virales (VLP) → anticorps neutralisants → prévient le cancer du col.
- **⚠ Cancres évitables par vaccination : carcinome hépatocellulaire (VHB) et cancer du col (HPV).**

- **⚠ Patient immunodéprimé/maladie chronique → vacciner précocement (grippe, pneumocoque) avec des vaccins INACTIVÉS, pas vivants.**

□ Vu : N25 Q30, Mai24 Q31/Q32, R22 Q30/Q32, N20 Q32

Adjuvants et immunosuppresseurs — classes :

- Adjuvants : améliorent l'immunogénicité, retardent l'élimination de l'Ag, activent les CPA ; souvent dans les vaccins inactivés (pas nécessaires aux vivants).
- Anti-calcineurines : Ciclosporine, Tacrolimus. Anti-métabolites : Azathioprine, Mycophénolate mofétil, Méthotrexate. Anti-mitotique (alkylant) : Cyclophosphamide (Endoxan). Anti-mTOR : Sirolimus, Évérolimus. Déplétant : sérum anti-lymphocytaire (thymoglobuline).
- **⚠ Méthotrexate = anti-métabolite ; Endoxan = anti-mitotique/alkylant ; Ciclosporine/Tacrolimus = anti-calcineurines. Ne pas mélanger les classes.**
- **⚠ Les immunoglobulines polyvalentes ne sont PAS des immunosuppresseurs.**

□ Vu : Mai24 Q33, Déc24 Q33, N22 Q33, R21 Q33, N21 Q31/Q32

Immunoglobulines polyvalentes, CAR-T et BCG-thérapie :

- Ig polyvalentes : issues de pools de plasma (PAS hybridome), majoritairement IgG ; visées substitutive (déficits humoraux), immunomodulatrice/anti-inflammatoire (PTI, Kawasaki), anti-idiotypique.
- CAR-T : réinjection de lymphocytes T AUTOLOGUES génétiquement modifiés (récepteur chimérique anti-Ag tumoral).
- BCG-thérapie : immunothérapie du cancer urothélial vésical non invasif (instillation intravésicale).
- **⚠ Les Ig polyvalentes ne sont ni anti-tumorales ni produites par hybridome.**
- **⚠ CAR-T ≠ vaccin antitumoral ni anti-checkpoint : c'est un transfert de LT modifiés.**

□ Vu : Mai24 Q30, N22 Q31/Q32, R22 Q33, N20 Q33

[RANG 6] LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE (LES)

Médecine interne • ~2.44 Q/examen (n°6 — 5,0 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · critères ACR/EULAR 2019 · classes ISN/RPS

Terrain, mécanisme et manifestations :

- Femme jeune en âge de procréer ; facteurs déclenchants : œstroprogestatifs, grossesse, UV.
- Mécanisme : dépôt de COMPLEXES IMMUNS (hypersensibilité de type III) + auto-anticorps.
- Atteintes : polyarthrite inflammatoire non érosive (peut mimer une PR au début), rash malaire/photosensibilité, sérites (PÉRICARDITE = atteinte cardiaque la plus fréquente, souvent bénigne, révélatrice possible), cytopénies auto-immunes (anémie hémolytique, leuco/lymphopénie, thrombopénie), néphropathie.
- **⚠ La péricardite est rarement compliquée de tamponnade et n'est PAS corticorésistante.**
- **⚠ Endocardite de Libman-Sacks (verruqueuse aseptique) à connaître.**

□ Vu : N25 Q1, N22 Q1-Q5, R21 Q1-Q6, N20 Q1-Q6

Biologie et immunologie (très discriminant) :

- Dissociation VS–CRP : VS élevée mais CRP normale/basse (sauf sérite ou infection) — très caractéristique.
- AAN (dépiçage par IFI, quasi constants) ; anti-ADN natif IgG (spécifique, corrèle à l'activité et à l'atteinte rénale) ; anti-Sm (très spécifique) ; anti-nucléosome ; hypocomplémentémie C3/C4.
- Démarche : IFI (AAN) → spécificités anti-ADNn/anti-Sm/anti-nucléosome → C3/C4 → confrontation clinico-immunologique.
- **⚠ Pas d'hyperleucocytose ni de thrombocytose (au contraire : cytopénies).**
- **⚠ Anti-CCP = polyarthrite rhumatoïde ; anti-Scl70/anti-centromère = sclérodermie ; ANCA = vascularites — pas le lupus.**

□ Vu : Déc24 Q1/Q2, Sep24/Nov24 Q1/Q2, R20 Q20, N19 Q20

Néphropathie lupique et bilan d'extension :

- Classes ISN/RPS I→VI ; la classe IV (proliférative diffuse) est la plus grave et la plus fréquente.

- Bilan d'extension : échographie cardiaque (série), protéinurie des 24 h + sédiment urinaire (atteinte rénale).
- **⚠ La capillaroscopie et l'EFR ne sont pas systématiques dans le LES (capillaroscopie → sclérodermie/Raynaud).**

□ Vu : N25 Q1, Sep24/Nov24 Q3/Q4, N22 Q5, R21 Q6

Traitement :

- Hydroxychloroquine (Plaquenil) : traitement de fond quasi systématique chez tout lupique (réduit les poussées, bénéfice de survie).
- Néphropathie proliférative active (classe III/IV) — induction : mycophénolate mofétil OU cyclophosphamide + bolus de méthylprednisolone.
- **⚠ Le rituximab/bélimumab sont réservés aux formes sévères ou réfractaires (pas d'emblée en routine).**

□ Vu : N25 Q2, N20 Q6

[RANG 7] PHÉNOMÈNE DE RAYNAUD (ET SCLÉRODERMIE)

Médecine interne • ~2.44 Q/examen (n°7 — 5,0 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.)

Phénomène de Raynaud : phases et définition :

- Trouble vasomoteur paroxystique des extrémités déclenché par le froid/l'émotion.
- Triphasique : 1) phase SYNCOPALE (pâleur) — OBLIGATOIRE, vasoconstriction/ischémie digitale ; 2) phase asphyxique (cyanose) — stase capillaire ; 3) phase érythrmalgique/hyperhémique (rougeur) — vasodilatation réflexe, brûlure, dure 5–10 min.
- La phase de pâleur (syncopale) est la seule phase constante exigée au diagnostic.
- **⚠ Les phases asphyxique et érythrmalgique sont INCONSTANTES ; seule la pâleur est obligatoire.**

□ Vu : N25 Q3, Mai23 Q3, N20 Q15

Maladie de Raynaud (primitive) vs Raynaud secondaire :

- Maladie de Raynaud (primitive) : femme jeune, bilatéral et symétrique, pas de troubles trophiques, bilan étiologique négatif, AAN négatifs, capillaroscopie NORMALE, recul ≥ 2 ans.
- Raynaud SECONDAIRE : unilatéral/asymétrique, troubles trophiques (ulcérations pulpaire, gangrène), AAN+, MÉGACAPILLAIRES à la capillaroscopie.
- Étiologies : sclérodermie (++), lupus, dermatomyosite, Sjögren ; médicaments (bêtabloquants) ; maladie des engins vibrants, défilé thoraco-brachial ; cryoglobulinémie ; hypothyroïdie.
- **⚠ La capillaroscopie périunguée est l'examen clé : mégacapillaires → sclérodermie ; normale → forme primitive.**

□ Vu : N25 Q16, Mai24 Q3/Q4, Mai23 Q4, R22 Q12, N21 Q11

Traitement du phénomène de Raynaud :

- Mesures : protection du froid, arrêt du tabac, éviction des vasoconstricteurs (bêtabloquants).
- 1re intention médicamenteuse : INHIBITEURS CALCIFIQUES (nifédipine).
- Formes sévères/ulcères : analogues de la prostacycline (iloprost), inhibiteurs de la PDE5.
- **⚠ FAUX : bêtabloquants (aggravent) ou corticothérapie en 1re intention.**

□ Vu : N25 Q4, R22 Q8, R20 Q14

Sclérodermie systémique (continuum à partir du Raynaud) :

- Raynaud + sclérodactylie + ulcérations pulpaire + télangiectasies ; CREST = Calcinose, Raynaud, atteinte Œsophagienne, Sclérodactylie, Télangiectasies.
- 1re cause de MORTALITÉ = pneumopathie interstitielle diffuse (fibrose pulmonaire) → traitement : mycophénolate mofétil ou cyclophosphamide.
- HTAP : dépistée par échocardiographie, CONFIRMÉE par cathétérisme cardiaque droit → prostacycline, antagonistes des récepteurs de l'endothéline (bosentan), inhibiteurs PDE5.
- Crise rénale : HTA maligne + IRA (atteinte vasculaire) → les IEC (captopril) améliorent la survie.

- **⚠ Anti-Scl70** → fibrose pulmonaire ; anti-ARN-polymérase III → crise rénale ; anti-centromère → forme limitée/HTAP. Ne pas attribuer la crise rénale à l'anti-Scl70.
- **⚠ L'HTAP de la sclérodémie ne se traite PAS par inhibiteurs calciques (réservés au Raynaud).**

□ Vu : N25 Q5/Q6, Mai23 Q14-Q17, N22 Q6/Q7, R20 Q5-Q9

[RANG 8] GÉNÉRALITÉS EN GÉNÉTIQUE

Génétique • ~2.31 Q/examen (n°8 — 4,7 % de l'examen)

□ Cours Génétique AIO (412 p.)

Vocabulaire fondamental (questions de cours répétées presque chaque session) :

- Phénotype = manifestation apparente (la maladie observée).
- Génotype = constitution génétique du gamète/zygote/individu.
- Allèle = forme/version différente d'un gène.
- Locus = position d'un gène sur le chromosome ; Gène = unité d'hérédité ; Génome = ensemble du matériel génétique.
- **⚠ Ne pas confondre** : « manifestation apparente » = phénotype ; « constitution génétique » = génotype ; « forme différente d'un gène » = allèle.

□ Vu : N25 Q34, Mai24 Q35/Q36, N22 Q34/Q35, récurrent

Facteurs de risque liés à l'âge parental et à la consanguinité :

- Âge MATERNEL avancé → maladies CHROMOSOMIQUES (trisomies, non-disjonction).
- Âge PATERNEL avancé → maladies autosomiques DOMINANTES (nouvelles mutations).
- Consanguinité → maladies autosomiques RÉCESSIVES.
- **⚠ Triade à mémoriser** : Mère→chromosomique ; Père→AD ; Consanguinité→AR.

□ Vu : N25 Q35, R22 Q36, N22 Q36, N21 Q35

Triploïdie et formules de polyplôïdie :

- Triploïdie = 69 chromosomes : 69,XXX / 69,XXY / 69,XXY.
- Tétraploïdie = 92 chromosomes (92,XXYY).
- **⚠ FAUX** : 46,XX = normal ; 47,+21 = aneuploïdie (trisomie), pas une triploïdie.

□ Vu : R22 Q35, NG18 Q2

[RANG 9] LES DÉFICITS IMMUNITAIRES

Immunopathologie • ~2.12 Q/examen (n°9 — 4,3 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.)

DI humoral primitif vs déficit immunitaire combiné sévère (DICS/SCID) :

- DI HUMORAL : agammaglobulinémie de Bruton (liée à l'X, BTK), DICV, syndrome hyper-IgM (défaut de coopération B-T, CD40L), déficit sélectif en IgA. Révélé APRÈS 6 mois (protection par les IgG maternelles) ; infections à germes ENCAPSULÉS (ORL/respiratoires récidivantes).
- DICS/SCID : urgence pédiatrique, révélé TÔT (< 6 mois), infections sévères à germes INTRACELLULAIRES/opportunistes, lymphopénie profonde, retard de croissance ; nécessite une GREFFE de CSH précoce.
- Diagnostic : éliminer d'abord un déficit ACQUIS (sérologie VIH) ; puis dosage pondéral des Ig + EPP (adulte) + immunophénotypage lymphocytaire.
- **⚠ Devant un nourrisson < 6 mois avec infections sévères + lymphopénie profonde → penser DICS en premier (pas un déficit humoral).**
- **⚠ Un déficit humoral est rarement révélé avant 6 mois (IgG maternelles).**

□ Vu : N21 Q19/Q20, R22 Q18, N20 Q21, R19 Q22/Q23

Classification génétique du SCID (par phénotype lymphocytaire) :

- T-B+NK- : déficit en chaîne γc (IL2RG, lié à l'X — le plus fréquent), déficit en Jak3.
- T-B-NK+ : déficit en RAG1/RAG2, déficit en Artemis (défaut de recombinaison V(D)J).
- T-B-NK- : déficit en ADA (adénosine désaminase), dysgénésie réticulaire.
- **⚠ Clé officielle erronée (Mai23 Q18) : le déficit en ADA est T-B-NK- (toutes les lignées touchées), PAS T-B-NK+. Le phénotype T-B-NK+ correspond à RAG/Artemis (confirmé en R19 Q24).**

□ Vu : Mai23 Q18, N22 Q17, R19 Q24, N19 Q23

Déficits des phagocytes et du complément :

- Phagocytes : granulomatoses septiques chroniques (NADPH oxydase → burst test/explosion oxydative anormale, infections à germes catalase+ et aspergillus), Chediak-Higashi, Kostmann (neutropénie congénitale), déficit d'adhérence leucocytaire (LAD).
- Complément : déficits terminaux (C5-C9) → infections à *Neisseria*/méningocoque à répétition ; exploration par CH50, C3, C4.
- **⚠ Signes d'alarme à relier : lymphopénie → cellulaire ; hypogammaglobulinémie → humoral ; neutropénie → phagocytes ; méningocoque récidivant → complément.**

□ Vu : N22 Q18, R22 Q19, R20 Q22, R19 Q25

[RANG 10] DIAGNOSTIC ANTÉNATAL ET CARYOTYPE

Génétique • ~1.88 Q/examen (n°10 — 3,8 % de l'examen)

□ Cours Génétique AIO (412 p.)

Le caryotype : technique et limites :

- Obtenu au stade de MÉTAPHASE (ou prométaphase) — chromosomes condensés.
- Met en évidence les anomalies de NOMBRE et de STRUCTURE ; classement par taille, indice centromérique et bandes.
- Sources anténatales : amniocytes (amniocentèse, 15–17 SA) ; trophoblastes/villosités chorionales (12–14 SA, risque de fausse couche 1–2 %).
- **⚠ FAUX : caryotype obtenu en télophase/interphase → c'est la MÉTAPHASE.**
- **⚠ FAUX : le caryotype détecte les mutations géniques (ponctuelles) → NON, seulement nombre et structure.**

□ Vu : Déc24 Q42, R19 Q47, NG18 Q29/Q37

Indications du caryotype CONSTITUTIONNEL :

- Nouveau-né / enfant : anomalie de la différenciation sexuelle, syndrome dysmorphique, syndrome malformatif, retard mental.
- Adulte : aménorrhée primaire, azoospermie/oligospermie sévère, ménopause précoce, fausses couches à répétition (maladie abortive), parents d'enfant porteur d'une anomalie chromosomique.
- Anténatal : âge maternel > 38 ans, signes d'appel échographiques, remaniement équilibré chez un parent, antécédent d'enfant porteur d'anomalie chromosomique, diagnostic de sexe (maladies liées à l'X).
- **⚠ FAUX : hypogonadisme d'origine HAUTE (central) → ce n'est PAS une indication de caryotype.**
- **⚠ FAUX : antécédent d'enfant avec maladie AUTOSOMIQUE DOMINANTE → relève du diagnostic moléculaire, pas du caryotype.**

□ Vu : N25 Q49, Mai24 Q43, N21 Q47/Q50, NG18 Q44

Diagnostic anténatal (DPN) : nature et moyens :

- Acte de médecine PRÉDICTIVE : dépistage in utero d'anomalies géniques/chromosomiques ; doit être PRÉCÉDÉ d'un conseil génétique.
- Permet de rassurer un couple à risque (résultat normal), de planifier l'accouchement/la prise en charge néonatale et de préparer psychologiquement.
- Moyens biologiques (caryotype, biologie moléculaire) OU radiologiques (échographie).
- Diagnostic moléculaire DIRECT : maladies monogéniques, si gène localisé ET identifié et mutation connue dans la famille.
- **⚠ FAUX : « acte de médecine préventive » et « traitement in utero pour TOUTES les pathologies » → non.**

- **⚠ FAUX : moléculaire direct si « gène localisé mais NON identifié » → on passe alors à l'analyse indirecte (liaison).**

□ Vu : Mai24 Q49, N22 Q48, N21 Q45, NG18 Q43/Q45

[RANG 11] VASCULARITES SYSTÉMIQUES ET HORTON

Médecine interne • ~1.56 Q/examen (n°11 — 3,2 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · classification de Chapel Hill 2012

Classification de Chapel Hill 2012 (par calibre des vaisseaux) :

- Gros vaisseaux : artérite à cellules géantes (Horton), maladie de Takayasu.
- Moyens vaisseaux : périartérite noueuse, Kawasaki.
- Petits vaisseaux ANCA+ : GPA (Wegener), polyangéite microscopique, granulomatose éosinophilique (Churg-Strauss).
- Calibre variable (artères ET veines) : maladie de Behçet.
- **⚠ Les vascularites se classent selon le CALIBRE, l'histologie et le caractère primitif/secondaire — pas selon l'organe ni la fièvre.**

□ Vu : N25 Q15, R22 Q13

Artérite à cellules géantes (Horton) — clinique :

- Sujet ÂGÉ > 50 ans (souvent > 70) ; vascularite des gros vaisseaux (artères crâniennes, aorte).
- Céphalées temporales inhabituelles, hyperesthésie du cuir chevelu, claudication de la mâchoire (très évocatrice), abolition du pouls temporal, pseudo-polyarthrite rhizomélisque associée.
- Atteinte oculaire = neuropathie optique ischémique antérieure aiguë → risque de CÉCITÉ (urgence).
- **⚠ L'atteinte oculaire n'est PAS un glaucome ; c'est une NOIAA potentiellement cécitante.**

□ Vu : N25 Q13, Sep24 Q16, R22 Q14, N21 Q17

Horton — histologie, biologie, traitement :

- Histologie (biopsie d'artère temporale) : infiltrat à cellules géantes/macrophages, atteinte segmentaire et PLURIFOCALE, DESTRUCTION de la limitante élastique interne.
- Biologie : syndrome inflammatoire majeur (VS, CRP), bilan immunologique NÉGATIF (AAN-, ANCA-).
- Traitement : CORTICOTHÉRAPIE en urgence (IV/bolus si atteinte oculaire, sans attendre la biopsie) ; méthotrexate ou tocilizumab en épargne/rechute.
- **⚠ Pas de nécrose fibrinoïde dans Horton (ça oriente vers PAN/vascularite à ANCA).**
- **⚠ FAUX : AINS ou antibiotiques en 1re intention ; le traitement est corticoïde et urgent.**

□ Vu : N25 Q14, R22 Q16/Q17, R21 Q12, N20 Q12/Q13

Maladie de Takayasu (gros vaisseaux du sujet jeune) :

- Femme jeune < 40 ans ; atteinte de l'aorte, ses branches et les artères pulmonaires ; « maladie des femmes sans pouls ».
- HTA rénovasculaire (sténose d'artère rénale) — facteur de mauvais pronostic ; claudication des membres, asymétrie tensionnelle, AVC, atteinte coronaire.
- Complications : dissection/anévrisme aortique, artériopathie oblitérante des membres.
- **⚠ Horton = sujet âgé, cécité ; Takayasu = femme jeune, abolition de pouls/HTA. L'âge est le grand discriminant.**

□ Vu : N21 Q15/Q16, R21 Q11, Mai23 Q7/Q8

[RANG 12] GRANULOMATOSE AVEC POLYANGÉITE (WEGENER / GPA)

Médecine interne • ~1.56 Q/examen (n°12 — 3,2 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · vascularite à ANCA

Présentation et triade d'atteinte :

- Vascularite des PETITS vaisseaux, granulomateuse nécrosante, à ANCA.
- 3 sites de prédilection : ORL (rhinorrhée purulente/croûteuse, sinusite, nez en selle), PULMONAIRE (nodules, hémorragie alvéolaire), RÉNAL (glomérulonéphrite).
- Terrain : adulte, fièvre prolongée, purpura vasculaire, arthralgies.
- *⚠ Atteinte HÉPATIQUE et « articulaire » ne font PAS partie des 3 sites de prédilection (ORL-poumon-rein).*

□ Vu : Mai24 Q14/Q15, N22 Q13/Q14, N21 Q7/Q8, R20 Q1-Q3

Marqueur immunologique et atteinte rénale :

- Marqueur : c-ANCA anti-PR3 (protéinase 3). (MPA et formes rénales → p-ANCA anti-MPO.)
- Atteinte rénale : glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP) extracapillaire à croissants, PAUCI-IMMUNE (peu de dépôts), de mauvais pronostic.
- *⚠ L'atteinte rénale n'est PAS tubulo-interstitielle ni purement vasculaire : c'est une GNRP pauci-immune.*
- *⚠ Ne pas confondre c-ANCA/PR3 (GPA) et p-ANCA/MPO (MPA, EGPA).*

□ Vu : Mai24 Q16/Q17, N22 Q15/Q16, N21 Q9, R20 Q4

Traitement :

- Induction : corticothérapie + cyclophosphamide (Endoxan) ou rituximab ; entretien : rituximab/azathioprine.
- *⚠ FAUX : colchicine ou antipaludéens de synthèse pour une vascularite à ANCA — ce sont corticoïdes + immunosuppresseur.*

□ Vu : N21 Q10, N19 Q8

[RANG 13] IMMUNITÉ ANTI-INFECTIEUSE

Immunopathologie • ~1.56 Q/examen (n°13 — 3,2 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.)

Acteurs immunitaires selon le pathogène :

- Bactéries EXTRA-cellulaires : phagocytes (PNN), anticorps (opsonisation/neutralisation), complément.
- Bactéries INTRA-cellulaires (mycobactéries, Listeria) : Th1 (IFN-γ → active les macrophages) + LT cytotoxiques. Le Th1 est l'acteur principal.
- Virus : IFN α/β (innée) + cellules NK (innée) + LT CD8 cytotoxiques + anticorps neutralisants.
- Parasites/helminthes : IgE, éosinophiles, Th2.
- *⚠ Contre les mycobactéries, ce sont les macrophages activés (Th1) et les CTL — pas les anticorps neutralisants ni le complément.*

□ Vu : N25 Q29, Mai23 Q29, N20 Q28, R19 Q32

Échappement viral : Drift vs Shift ; datation d'une infection :

- Drift (glissement) : mutations PONCTUELLES de l'hémagglutinine/neuraminidase → grippe humaine saisonnière, baisse d'efficacité des anticorps anti-H → échec vaccinal (reformulation annuelle).
- Shift (cassure) : RÉASSORTIMENT (échange de segments) entre 2 souches → nouveaux sous-types → pandémies (grippe aviaire/porcine). Drift et Shift = VIRUS uniquement.
- Datation d'une infection : cinétique IgM/IgG spécifiques + AVIDITÉ des IgG (faible = récente ; forte = ancienne). Sujet immunisé/ancien : IgM- IgG+ de forte avidité.
- *⚠ Drift = mutations ponctuelles (H) ; Shift = réassortiment génétique. Ne pas confondre.*
- *⚠ Les marqueurs d'inflammation et le dosage pondéral ne datent PAS une infection.*

□ Vu : Mai24 Q28/Q29, Mai23 Q30, R22 Q27, N22 Q29, R21 Q29

Super-antigènes et orage cytokinique :

- Super-antigène : pontage CMH-II/TCR hors site spécifique → activation POLYCLONALE massive des LT → libération d'IL-2, TNF (toxi-infection alimentaire à toxines staph, choc toxique).

- Hyper-inflammation du COVID-19 (SDRA) : largage massif d'IL-1, IL-6, TNF α . Le TNF α est impliqué dans le choc septique et l'hyperinflammation du COVID.
- Δ *Un super-antigène active les LT (polyclonal), pas les LB ; il n'induit pas d'auto-anticorps.*
- Δ *Mimétisme moléculaire (RAA post-streptococcique, Guillain-Barré) $\neq$ super-antigène.*

□ Vu : N22 Q28, R22 Q28, N21 Q28, N20 Q29

[RANG 14] MYOPATHIE INFLAMMATOIRE (POLY/DERMATOMYOSITE)

Médecine interne • ~1.50 Q/examen (n°14 — 3,1 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.)

Atteinte musculaire et bilan diagnostique :

- Déficit moteur PROXIMAL, bilatéral et symétrique, des 4 membres + axial (se peigner, monter les escaliers, relever la tête) $\pm$ troubles de déglutition.
- Bilan : CPK élevées (cytolyse musculaire), EMG = tracé MYOGÈNE, biopsie musculaire (nécrose + régénération + infiltrat inflammatoire), IRM musculaire (guide la biopsie).
- Δ *L'EMG montre un tracé myogène, PAS neurogène.*
- Δ *Atteinte distale et asymétrique $\rightarrow$ évoquer une myosite à inclusions (sujet âgé, corticorésistante).*

□ Vu : N25 Q10/Q11, R22 Q1, N21 Q13, R19 Q15

Dermatomyosite : signes cutanés et auto-anticorps :

- Érythro-œdème lilacé/héliotrope des paupières « en lunettes » et papules/signe de Gottron (en regard des MCP/IPP) — évocateurs.
- Formes : DM sine myositis (cutanée pure), DM sine dermatitis (musculaire pure).
- Auto-anticorps : anti-Mi2 (DM classique), anti-MDA5 (DM amyopathique + PID rapide), anti-TIF1 γ (DM paranéoplasique) ; anti-Jo1/anti-SRP dans les myosites.
- Δ *L'aphtose bipolaire est un signe de Behçet, pas de myosite.*

□ Vu : Mai24 Q5, R22 Q1-Q3, Déc24 Q7-Q10, R19 Q14

Pronostic, néoplasie et traitement :

- Mauvais pronostic : atteinte cardiaque (troubles de conduction $\rightarrow$ mort subite), atteinte respiratoire (PID, muscles respiratoires, pneumopathie de déglutition), NÉOPLASIE associée (surtout DM de l'adulte).
- Bilan carcinologique systématique : TDM thoraco-abdomino-pelvien, mammographie, écho prostatique/pelvien, coloscopie.
- Traitement : CORTICOTHÉRAPIE 1re intention + immunosuppresseurs (MTX, azathioprine, MMF), IgIV (formes réfractaires/dysphagie), rééducation.
- Δ *Le taux de CPK ne préjuge pas du pronostic ; ce sont les atteintes viscérales et la néoplasie qui comptent.*
- Δ *FAUX : AINS ou chirurgie en traitement de la myosite.*

□ Vu : N25 Q12, R22 Q4/Q11, N21 Q14, R21 Q14

Syndrome des antisynthétases :

- Anti-Jo1 (++) ; tableau : myosite + PID + arthrite + « mains de mécanicien » (fissuration/hyperkératose des doigts) + Raynaud + fièvre ; souvent résistant aux immunosuppresseurs (PID sévère).
- Δ *Ce n'est PAS une entité du lupus ; les enzymes musculaires y sont généralement élevées.*

□ Vu : R22 Q10

[RANG 15] SYNDROME DE GOUGEROT-SJÖGREN

Médecine interne • ~1.31 Q/examen (n°15 — 2,7 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · critères ACR/EULAR 2016

Tableau clinique et atteinte rénale :

- Exocrinopathie auto-immune → syndrome SEC (xérostomie + xérophtalmie/kérato-conjonctivite sèche) ; femme 40–60 ans ; primitif ou secondaire (PR, lupus, sclérodermie).
- Atteinte rénale la plus fréquente : tubulo-interstitielle CHRONIQUE → ACIDOSE TUBULAIRE DISTALE (type 1) avec hypokaliémie.
- *⚠ L'atteinte rénale n'est PAS d'abord glomérulaire ; le trouble électrolytique typique est l'acidose tubulaire distale (pas une hyperkaliémie).*

□ Vu : N25 Q7/Q8

Diagnostic immunologique et morphologique :

- Anti-SSA (anti-Ro) ++ et anti-SSB (anti-La) ; AAN+, facteur rhumatoïde+, hypergammaglobulinémie polyclonale.
- Test de Schirmer (sécheresse oculaire) ; biopsie des glandes salivaires accessoires : sialadénite lymphocytaire focale (score de Chisholm III–IV).
- *⚠ Anti-CCP, anti-ADN, anti-Sm, anti-topo-isomérase ne sont PAS les marqueurs du Sjögren (ce sont anti-SSA/SSB).*

□ Vu : Sep24/Nov24/Déc24 Q9/Q17, N22 Q8

Diagnostics différentiels du syndrome sec et complication :

- Différentiels d'un syndrome sec : VIH, hépatite C (VHC), sarcoïdose (dosage de l'enzyme de conversion), médicaments, amylose.
- Complication redoutée : LYMPHOME B (MALT) — risque nettement augmenté (surveillance).
- *⚠ Devant un syndrome sec, penser à éliminer VIH/VHC/sarcoïdose avant de retenir un Sjögren primitif.*

□ Vu : Sep24/Nov24 Q8, N22 Q9/Q10

[RANG 16] LE CONSEIL GÉNÉTIQUE

Génétique • ~1.31 Q/examen (n°16 — 2,7 % de l'examen)

□ Cours Génétique AIO (412 p.)

Risque FACILE vs DIFFICILE à calculer :

- FACILE : maladies monogéniques mendéliennes (AD, AR, lié à l'X) avec diagnostic PRÉCIS ; trisomies libres et homogènes (21, 13, 18).
- DIFFICILE : maladies par EXPANSION de triplets (anticipation), maladies MITOCHONDRIALES (hétéroplasmie), HÉTÉROGÉNÉITÉ génétique, diagnostic imprécis, maladies multifactorielles, cas isolés, maladies de l'empreinte.
- *⚠ Repère mnémotechnique : « triplets + mitochondries + hétérogénéité + imprécis » = DIFFICILE ; « mendélien précis + trisomie libre » = FACILE.*

□ Vu : N25 Q50, N22 Q47, R22 Q48, Mai23 Q50

Définition et indications :

- Consultation de médecine PRÉDICTIONNELLE : préciser le diagnostic, le mode de transmission, le pronostic et estimer le risque de récurrence.
- La décision dépend du risque estimé ET de la gravité de la maladie.
- Conseil prénatal indispensable : anomalies à l'échographie fœtale, anomalies des marqueurs sériques maternels, remaniement équilibré parental, antécédent d'enfant atteint.
- *⚠ FAUX : le conseil génétique se fait « en urgence » → non, c'est une consultation programmée.*

□ Vu : R20 Q44, R19 Q42, N19 Q48

Possibilités offertes à un couple à risque (ex : translocation robertsonienne) :

- Ne pas avoir d'enfant ; adoption ; diagnostic préimplantatoire (DPI) ; diagnostic anténatal (DPN) avec IMG éventuelle ; avoir un enfant avec un autre partenaire ; ne pas tenir compte du conseil.
- rob(13;13) ou rob(21;21) HOMOLOGUE → 100 % de gamètes déséquilibrés : aucun enfant sain/équilibré possible (le DPN n'apporte rien).

- **⚠ Pour une robertsonienne HOMOLOGUE, l'option « enfant sain après DPN » est illusoire (tous les gamètes sont déséquilibrés).**

□ Vu : N21 Q49, NG18 Q26

[RANG 17] SYNDROME DES ANTIPHOSPHOLIPIDES (SAPL)

Médecine interne • ~1.25 Q/examen (n°17 — 2,5 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · critères de Sydney

Définition et critères biologiques :

- Thrombophilie ACQUISE auto-immune : thromboses (veineuses ET/OU artérielles) + morbidité obstétricale + anticorps antiphospholipides persistants.
- Les 3 aPL : anticoagulant circulant de type lupique (allonge le TCA), anti-cardiolipine, anti-β₂-glycoprotéine I. Persistance ≥ 12 semaines.
- Primitif ou secondaire (au lupus ++).
- **⚠ Paradoxe : l'anticoagulant lupique allonge le TCA in vitro mais est THROMBOSANT in vivo.**
- **⚠ Les AAN et les ANCA ne font PAS partie des critères du SAPL.**

□ Vu : Mai24 Q7, Sep24/Nov24/Déc24 Q28, N21 Q12, R21 Q15

Manifestations et indications de recherche :

- Thromboses veineuses (parfois de siège inhabituel) et artérielles ; AVC ischémique = principale manifestation neurologique ; valvulopathie (Libman-Sacks) ; livedo ; thrombopénie.
- Quand chercher des aPL : thrombose veineuse de siège inhabituel, thrombose du sujet jeune, ≥ 3 fausses couches précoces (< 10 SA), fausse sérologie syphilitique (VDRL+ / TPHA-).
- **⚠ FAUX : rechercher des aPL devant un IDM du sujet âgé ou un athérome banal.**
- **⚠ Fausse sérologie syphilitique = VDRL POSITIF / TPHA NÉGATIF (à connaître précisément).**

□ Vu : Mai23 Q1/Q2, N22 Q11/Q12, R21 Q15/Q16

Traitement :

- Thrombose : héparine initiale puis relais par AVK, INR cible 2–3 (3–4 si thromboses artérielles récidivantes).
- Prévention des pertes fœtales : aspirine faible dose + héparine (HBPM) + surveillance échographique mensuelle.
- CAPS (SAPL catastrophique) : ≥ 3 organes atteints en < 1 semaine + microangiopathie histologique — urgence vitale.
- **⚠ FAUX : aspirine seule ou corticoïdes/immunosuppresseurs en routine pour la thrombose obstétricale → c'est aspirine + héparine.**

□ Vu : Mai24 Q8, R19 Q17, N20 Q17, R20 Q17

[RANG 18] MALADIE DE BEHÇET

Médecine interne • ~0.94 Q/examen (n°18 — 1,9 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.)

Terrain et manifestations :

- Vascularite de calibre VARIABLE (artères + veines) ; homme jeune, bassin méditerranéen (Turquie/Maghreb), HLA-B51.
- Aphose BIPOLAIRE récidivante (buccale + génitale) ; atteinte oculaire = uvéite antérieure ET postérieure + vascularite rétinienne → risque de CÉCITÉ (mauvais pronostic).
- Vasculaire : thromboses veineuses, thrombophlébite cérébrale (thrombose des sinus), anévrismes artériels ; neuro-Behçet (méningo-encéphalite, myélite). Pathergie cutanée.
- **⚠ L'atteinte n'est PAS exclusivement veineuse (atteinte artérielle possible) ; il n'y a pas d'auto-anticorps spécifiques (AAN-, ANCA-).**

□ Vu : Mai24 Q12, N21 Q1-Q4, N19 Q1-Q3

Biologie et traitement :

- Syndrome inflammatoire INCONSTANT (son absence n'élimine pas le diagnostic).
- Aphthose/articulaire : COLCHICINE. Thrombose : anticoagulation (HBPM puis AVK) + immunosuppression. Atteinte grave (œil, neuro, vasculaire) : corticoïdes + immunosuppresseurs/anti-TNF.
- *⚠ Pas d'anti-DNA, pas de déficit en protéine C : ce ne sont pas des critères de Behçet.*

□ Vu : N21 Q5/Q6, N19 Q4/Q5

[RANG 19] SCLÉRODERMIE SYSTÉMIQUE

Médecine interne • ~0.88 Q/examen (n°19 — 1,8 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · critères ACR/EULAR 2013

Formes, auto-anticorps et atteintes viscérales :

- Forme cutanée DIFFUSE (anti-Scl70/topo-isomérase I) vs LIMITÉE/CREST (anti-centromère). Le pronostic dépend de l'extension cutanée et viscérale ; surmortalité.
- Atteinte pulmonaire : PID (1re cause de mortalité) → MMF/cyclophosphamide ; HTAP (surtout forme limitée) confirmée par cathétérisme droit.
- Crise rénale sclérodermique : HTA maligne + IRA (atteinte vasculaire) → IEC (captopril) qui améliorent la survie.
- *⚠ Anti-Scl70 → fibrose pulmonaire ; anti-ARN-polymérase III → crise rénale ; anti-centromère → HTAP/forme limitée. Ne pas attribuer la crise rénale à l'anti-Scl70.*
- *⚠ L'atteinte rénale est vasculaire (pas une glomérulonéphrite primitive).*

□ Vu : Mai23 Q14-Q17, N22 Q6/Q7, R20 Q5-Q9 (cf. n°7 Raynaud)

Bilan d'extension et traitement de fond :

- Bilan : échographie cardiaque, TDM thoracique (PID), EFR + DLCO, manométrie œsophagienne.
- D-pénicillamine (Trolovol) : ancien traitement cutané ; effets indésirables : cytopénies, protéinurie, lupus induit.
- *⚠ L'HTAP sclérodermique ne se traite pas par inhibiteurs calciques (réservés au Raynaud).*

□ Vu : N22 Q7, R20 Q8

[RANG 20] IMMUNITÉ ANTI-TUMORALE

Immunopathologie • ~0.81 Q/examen (n°20 — 1,6 % de l'examen)

□ Cours Immunopathologie AIO (383 p.)

Effecteurs et immunothérapie anti-tumorale :

- Effecteurs PRINCIPAUX : cellules NK (immunosurveillance, reconnaissance du « soi manquant » / perte du CMH-I, récepteurs activateurs) + LT cytotoxiques CD8. Aussi LT helper, anticorps (ADCC), cytokines (rôle accessoire).
- Immunothérapie : anti-checkpoints (anti-PD-1/PD-L1, anti-CTLA-4), transfert adoptif (TIL, CAR-T), vaccins antitumoraux.
- Facteurs oncogènes : mutation de p53, mutation de ras, translocations chromosomiques, virus oncogènes (HPV, EBV, VHB/VHC).
- *⚠ L'immunothérapie ne repose PAS sur l'induction d'une anergie des CTL ni sur les Ig polyvalentes.*

□ Vu : Mai23 Q31, R22 Q29, N21 Q29/Q30, N20 Q30

Inhibiteurs de points de contrôle (checkpoints) :

- Anticorps monoclonaux bloquant PD-1/PD-L1 (et CTLA-4) → DÉINHIBITION / levée de l'inhibition des LT cytotoxiques contre la tumeur.

- **⚠ FAUX** : les anti-checkpoints « inhibent directement la tumeur » ou « activent les NK par cytokines » → leur cible est le frein des LT, pas la tumeur.

□ Vu : N25 Q32, Sep24/Nov24 Q30, R22 Q31, R21 Q31

[RANG 21] DERMATOMYOSITE

Médecine interne • ~0.25 Q/examen (n°21 — 0,5 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · cf. n°14 Myopathie inflammatoire

L'essentiel (sous-type de myopathie inflammatoire — voir aussi n°14) :

- Caractéristique clinique : éruption cutanée + faiblesse musculaire PROXIMALE.
- Signes cutanés spécifiques : papules/signe de Gottron + érythème lilacé péri-orbitaire « en lunettes » (héliotrope).
- Confirmation : CPK élevées (+ EMG myogène, biopsie) ; traitement de 1re intention = corticoïdes.
- DM de l'adulte = forme souvent PARANÉOPLASIQUE → bilan carcinologique systématique.
- **⚠ L'érythème en aile de papillon (joues) = lupus ; en dermatomyosite c'est l'héliotrope des paupières + Gottron.**

□ Vu : Déc24 Q7-Q10

[RANG 22] ARTÉRITE DE TAKAYASU

Médecine interne • ~0.12 Q/examen (n°22 — 0,2 % de l'examen)

□ Cours Maladies de système AIO (496 p.) · cf. n°11 Vascularites

L'essentiel (vascularite des gros vaisseaux — voir aussi n°11) :

- Atteint l'aorte, ses branches principales et les artères pulmonaires ; femme jeune ; « maladie des femmes sans pouls ».
- HTA = facteur de mauvais pronostic ; atteinte axillo-sous-clavière → claudication du membre supérieur ; diagnostic différentiel = athérome.
- Traitement : corticothérapie (± immunosuppresseurs).
- **⚠ La complication principale de Takayasu n'est PAS la cécité (c'est Horton) ; ici dominant HTA, ischémie de membre, anévrisme/dissection.**

□ Vu : Mai23 Q8, R21 Q17

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS IMMUNO · GÉNÉTIQUE · MÉDECINE INTERNE

** CLASSIFICATIONS & FORMULES À RETENIR **

Trisomie 21 (Down)	47,+21 · épicanthus, pli palmaire unique
Trisomie 18 (Edwards)	47,+18 · piolet + chevauchement des doigts
Trisomie 13 (Patau)	47,+13 · fente + microphthalmie + hexadactylie
Cri-du-chat	del(5)(p15)
Wolf-Hirschhorn	del(4)(p16)
Turner	45,X (mosaïque / anneau / isochromosome X)
Klinefelter	47,XXY · cancer du sein ×20–50
X fragile (Martin-Bell)	expansion CGG du gène FMR1
Translocation robertsonienne	acrocentriques : 13, 14, 15, 21, 22
Néphropathie lupique	classes ISN/RPS I→VI (IV = la plus grave)
Gell & Coombs	I IgE · II cytotoxique · III complexes · IV retardée T
Chapel Hill 2012	gros: Horton/Takayasu · petits ANCA: GPA/MPA/EGPA · variable: Behçet

** AUTO-ANTICORPS & MARQUEURS CLÉS (↔ maladie) **

Marqueur / Critère	Indication
Anti-ADN natif IgG · anti-Sm	LES (anti-ADNn ↔ atteinte rénale)
Anti-Scl70 (topo-isomérase I)	Sclérodémie diffuse / fibrose pulmonaire
Anti-centromère	Sclérodémie limitée / CREST / HTAP
Anti-ARN-polymérase III	Crise rénale sclérodermique
Anti-Jo1	Myosites / syndrome des antisynthétases
Anti-Mi2 / MDA5 / TIF1γ	Dermatomyosite (TIF1γ = paranéoplasique)
Anti-SSA (Ro) / anti-SSB (La)	Syndrome de Gougerot-Sjögren
c-ANCA (anti-PR3)	Granulomatose avec polyangéite (Wegener)
p-ANCA (anti-MPO)	Polyangéite microscopique / EGPA
ACC lupique + anti-cardiolipine + anti-β2GPI	SAPL
Anti-récepteur TSH / anti-RACH	Basedow / Myasthénie
Anti-membrane basale glomérulaire	Goodpasture
Anti-transglutaminase IgA	Maladie cœliaque (+ doser les IgA totales)
AAN par IFI sur HEp-2	Dépistage de toute connectivite

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (dont 3 corrections officielles erronées) **

- **△ LES** : anti-Sm et anti-ADNn sont spécifiques ; l'anti-CCP = polyarthrite rhumatoïde (clé erronée à Mai24 Q27).
- **△ SCID** : déficit en ADA = phénotype T-B-NK⁻ ; RAG/Artemis = T-B-NK⁺ (clé erronée à Mai23 Q18).
- **△ Une translocation réciproque implique DEUX chromosomes** (clé discutable à N25 Q47).
- **△ Triade d'âge** : mère avancée → chromosomique · père avancé → AD · consanguinité → AR.
- **△ Caryotype** = stade métaphase ; voit nombre + structure, PAS les mutations géniques ponctuelles.
- **△ Vaccins vivants atténués (BCG, ROR)** = CONTRE-INDIQUÉS chez l'immunodéprimé et la femme enceinte.
- **△ IGRA (QuantiFERON)** : non faussé par le BCG, mais ne distingue pas tuberculose latente/active.
- **△ Choc anaphylactoïde** = non IgE (anaphylatoxines) → pas de désensibilisation.
- **△ Raynaud** : la phase de PÂLEUR (syncopale) est la seule phase obligatoire.
- **△ LES** : la PÉRICARDITE est l'atteinte cardiaque la plus fréquente (souvent bénigne).
- **△ Sclérodémie** : 1^{re} cause de mortalité = PID ; crise rénale → IEC (captopril).
- **△ Horton** = sujet âgé, cécité (NOIAA) ; Takayasu = femme jeune, « sans pouls ».
- **△ Wegener/GPA** : GNRp pauci-immune + c-ANCA/PR3 + triade ORL-poumon-rein.
- **△ Sjögren** : néphrite tubulo-interstitielle → acidose tubulaire distale ; risque de lymphome MALT.
- **△ SAPL** : fausse sérologie syphilitique = VDRL POSITIF / TPHA NÉGATIF.

**** RÈGLES DE CALCUL & ENCHAÎNEMENTS À MÉMORISER ****

- Récurrence : AR (2 hétéroz.) → 1/4 · AD → 1/2 · deux atteints AR → 100 % · XLR (mère conductrice) → 1/2 des garçons.
- Hardy-Weinberg : incidence = q^2 → $q = \sqrt{\text{incidence}}$ → hétérozygotes $\approx 2q$ (1/2500 → 1/25 ; 1/10⁶ → 1/500).
- Consanguinité : hétérozygote connu × cousin germain (AR) → $1 \times 1/8 \times 1/4 = 1/32$.
- Tolérance : centrale = délétion clonale + receptor editing (B) ; périphérique = anergie + ignorance + Treg + AICD.
- Vaccin polysaccharidique CONJUGUÉ → thymo-dépendant → mémoire B/T → efficace avant 2 ans (germes encapsulés).
- Échappement viral : Drift = mutations ponctuelles (H) → grippe saisonnière ; Shift = réassortiment → pandémie.
- Suffices Ac monoclonaux : -ximab chimérique · -zumab humanisé · -umab humain (Infliximab chimérique, Adalimumab humain).
- Immunosuppresseurs : ciclosporine/tacrolimus (calcineurine) · azathioprine/MMF/MTX (anti-métabolites) · Endoxan (alkylant) · sirolimus (mTOR).
- Anti-checkpoints (PD-1/PD-L1, CTLA-4) → lèvent l'inhibition des LT cytotoxiques.
- Datation d'une infection : IgM = récente ; IgG de forte avidité = ancienne/immunisé.
- LES néphropathie III/IV → induction MMF ou cyclophosphamide + bolus de méthylprednisolone ; hydroxychloroquine de fond systématique.
- Raynaud : pâleur → cyanose → rougeur ; 1^{re} intention = inhibiteurs calciques (jamais bêtabloquants).

Généré par Claude.ai (Claude Opus 4.8) — Version 1

Cross-match 785 QEs officielles × Cours AIO (Génétique 412 p. + Immunopath 383 p. + Maladies de système 496 p.)

FMP · 16 sessions analysées (Normal génétique 2017 → Normal 2025)

Améliorations Version 1 :

- ✓ 785 QE officielles analysées sur 16 sessions (2017→2025)
- ✓ Correction du parseur : récupération des 100 questions des sessions « génétique » 2017-2018 (nom de session à deux mots)
- ✓ Déduplication des questions répétées, regroupées par leçon
- ✓ FAUX explicites avec △ (les pièges = le contenu à plus haut rendement au concours)

- ✓ 3 corrections officielles signalées comme erronées/discutables (N25 Q47, Mai24 Q27, Mai23 Q18)
- ✓ PARTIE 4 vide : aucune liste de « cours annulés » n'ayant été fournie, les 22 leçons sont traitées comme étant au programme
- ✓ Sources : cours AIO Génétique / Immunopathologie / Maladies de système ; corrections officielles e-qe.online